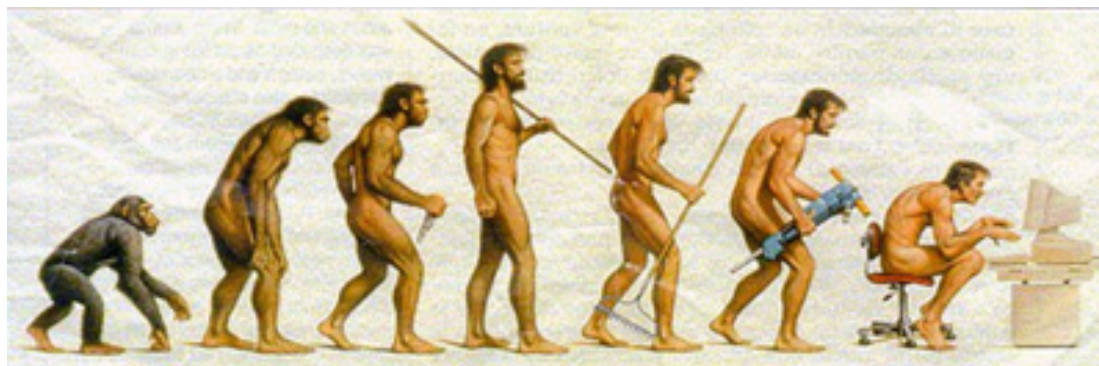


# Algorithmes génétiques

Laurent Bougrain

Université de Lorraine

laurent.bougrain@loria.fr



## Préambule

---

**Quel est le système de résolution de problèmes le plus puissant ?**

- Le cerveau humain ?
- Le mécanisme de l'évolution ?

### **La vie artificielle**

- Réseaux de neurones artificiels (Mc Culloch & Pitts, 1943)
- Automatiques auto-reproducteurs (Von Neumann, 1949)
- Programmation évolutive (Fogel, 1962)
- Algorithmes génétiques (Holland, 1962)
- Stratégies d'évolution (Rechenberg & Schwefel, 1965)
- Programmation génétique (Koza, 1989)

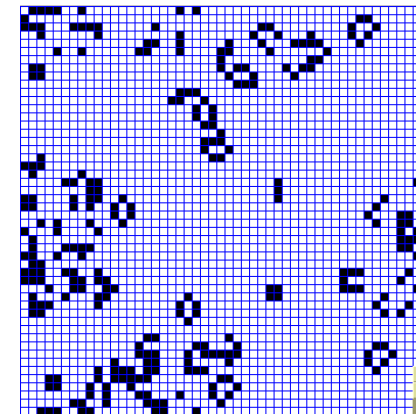
## Le jeu de la vie (Conway'70)

---

**Automate cellulaire constitué d'une carte de cellules pouvant adopter deux états : vivante ou morte**

**Trois règles définissent le mécanisme d'évolution**

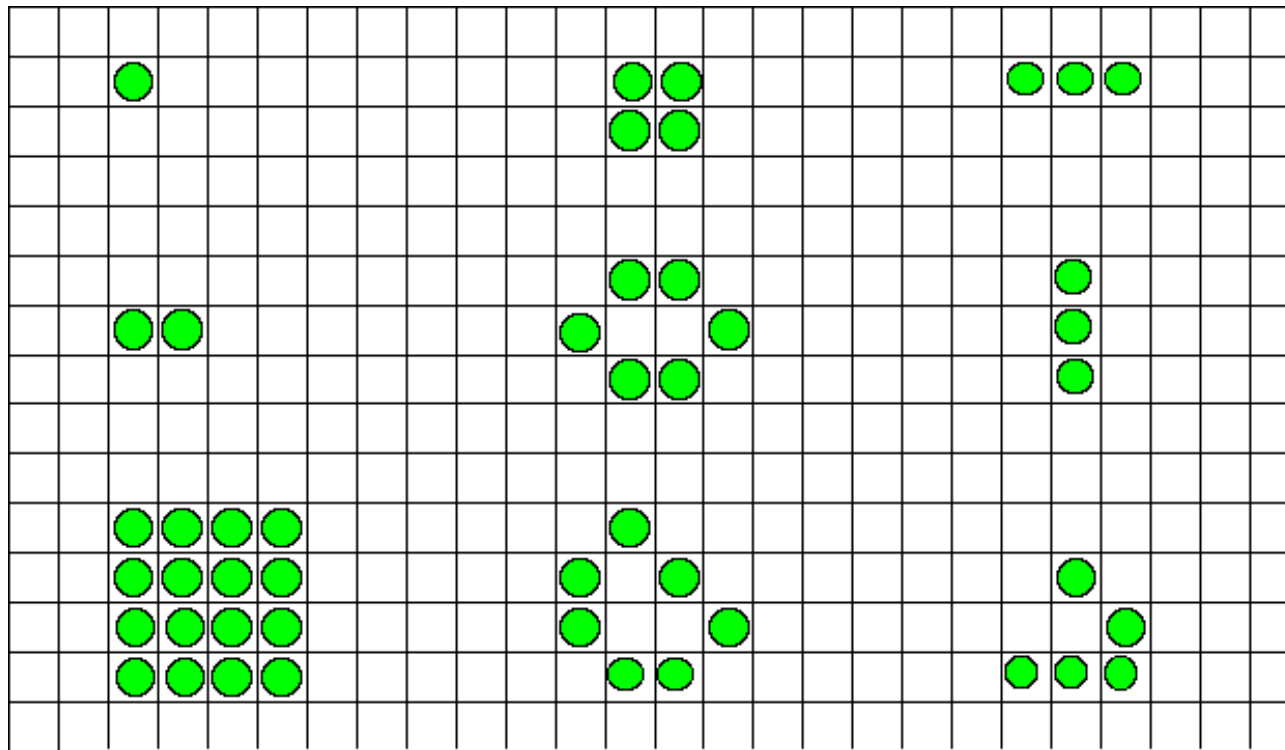
- Procréation :  
    **Si une cellule possède 3 voisines vivantes  
    ALORS elle devient vivante**
- Surpopulation  
    **Si une cellule a plus de 3 voisines vivantes  
    ALORS elle meurt**
- Isolement  
    **Si une cellule a moins de 2 voisines vivantes  
    ALORS elle meurt**



## Le jeu de la vie (Conway'70)

## Différentes situations :

- Stables (fixes, cycliques ou errantes)
- Chaotiques



### Conclusions :

- A partir de quelques règles simples et d'une initialisation aléatoire, on obtient des comportements émergents
- La convergence n'est pas toujours atteinte
- Un comportement local bien connu ne permet pas toujours d'entrevoir le comportement global du système
- Les algorithmes génétiques sont eux aussi capables de comportement émergents

# Stratégie évolutive

---

## Motivation

L'évolution a optimisé les processus biologiques...

... par conséquent l'adoption d'un paradigme évolutif en matière de traitement informatique peut aider à trouver des solutions optimales

## Principe de la sélection naturelle

- Ressources limitées
- Compétition entre les individus pour la survie
- Succès dépend de l'aptitude (fitness) de l'individu

**Fitness** : capacité d'adaptation d'un individu à son environnement, déterminée par son patrimoine génétique.

## Résultat :

Les individus les plus aptes ont plus de chance de se reproduire et ainsi de transmettre leur patrimoine génétique.

# Stratégie évolutive

---

## Caractéristiques

- L'évolution est une méthode de recherche de la meilleure solution à partir d'un grand nombre de possibilités  
**possibilité = individu**  
**meilleure solution = individu le plus adapté**
- L'évolution est un processus parallèle
- L'évolution produit de nouvelles solutions si l'environnement change

## Utilisation

- Quand l'espace de recherche est vaste
- Quand la meilleure solution n'est pas indispensable
- Quand l'approche de résolution de problème n'est pas bien comprise
- Quand les problèmes possèdent trop de paramètres devant être simultanément optimisés
- Quand les problèmes sont difficiles à décrire mathématiquement

# Les algorithmes génétiques (Holland'62)

---

Optimisation par recherche dans l'espace des solutions  
inspirée de la théorie de l'évolution

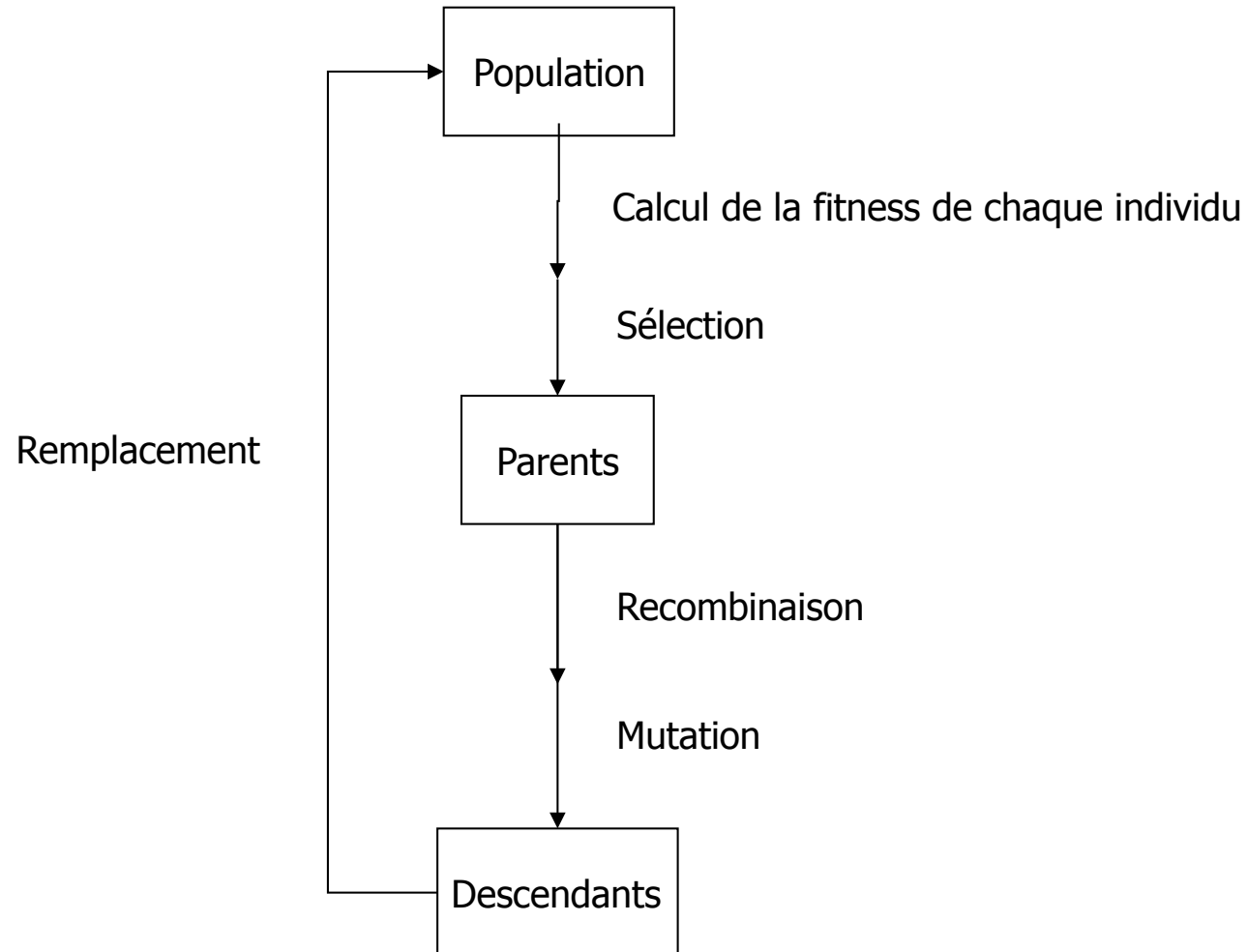
- Chaque élément de l'espace des solutions est représenté sous forme d'une chaîne, le **génotype**, aussi appelé **individu**.
- Chaque individu possède une valeur symbolisant son adaptation (**fitness**) au problème.
- L'algorithme travaille sur un ensemble d'individus appelé **population**.
- Mécanisme d'évolution :
  - Opérations de **diminution de la diversité** : **sélection des meilleurs individus**
  - Opérations d'**augmentation de la diversité** : **recombinaison et mutation**

La population est initialement composée d'individus aléatoires et évolue au cours du temps par application du mécanisme d'évolution pour contenir des individus de plus en plus adaptés c'est-à-dire répondant de mieux en mieux au problème



# Principe

---



# Conception d'un algorithme génétique

---

**Pour construire un algorithme génétique il faut :**

- 1. Concevoir une représentation**
- 2. Décider comment initialiser une population**
- 3. Faire correspondre un phénotype à un génotype**
  - Génotype = ensemble du matériel génétique propre à un individu
  - Phénotype = ensemble des caractères apparents d'un individu
- 4. Evaluer un individu par le biais d'une fonction de fitness**
- 5. Définir les opérateurs de mutation et de recombinaison**
- 6. Définir comment gérer la population**
- 7. Définir le processus de sélection des parents**
- 8. Décider des règles de remplacement des individus**
- 9. Définir les conditions d'arrêt de l'algorithme**

## Les représentations

---

Chaque élément de l'espace des solutions est représenté sous forme d'une chaîne de valeurs appelée génotype (ou encore génome ou chromosome) par analogie avec la génétique.

Le phénotype d'un individu est la manifestation du génotype dans l'espace des solutions. Le génotype est le "programme" capable de produire un phénotype.

Le choix d'une représentation dépend :

- du problème à résoudre
- du comment les individus seront évalués
- du choix des opérateurs génétiques

Il y a souvent plusieurs représentations possibles.

## Les représentations (exemples)

| Représentations       | génotype                                                                                                                                                                  | phénotype |     |     |     |    |                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------|
| Par valeurs discrètes | <div>Gène</div> <table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>                                                                                | 1         | 0   | 0   | 1   | 1  | entier : 19<br>réel : 0,59 = 19/32<br>date : 19 janvier 1970       |
| 1                     | 0                                                                                                                                                                         | 0         | 1   | 1   |     |    |                                                                    |
| Par valeurs réelles   | <table><tr><td>1,3</td><td>0,1</td><td>0,4</td><td>5,1</td><td>-2</td></tr></table>                                                                                       | 1,3       | 0,1 | 0,4 | 5,1 | -2 | Liste de valeurs cherchées                                         |
| 1,3                   | 0,1                                                                                                                                                                       | 0,4       | 5,1 | -2  |     |    |                                                                    |
| Par séquence ordonnée | <div>Permutations</div> <table><tr><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table> <div>Opérateurs spéciaux</div>                                         | 1         | 4   | 5   | 3   | 2  | TSP: visitez les villes 1 puis 4,...<br>Problèmes d'ordonnancement |
| 1                     | 4                                                                                                                                                                         | 5         | 3   | 2   |     |    |                                                                    |
| Par arbre             | <div>Nœuds non-terminaux: fct, op, instruc</div> <table><tr><td>*</td><td>π</td><td>*</td><td>r</td><td>r</td></tr></table> <div>Nœuds terminaux : valeur, variable</div> | *         | π   | *   | r   | r  | Expression symbolique<br>Surface d'un cercle                       |
| *                     | π                                                                                                                                                                         | *         | r   | r   |     |    |                                                                    |

## Initialisation

---

**La population doit être obligatoirement distribuée sur tout l'espace de recherche**

**Représentation binaire** : 0 ou 1 avec une probabilité de 0.5

**Représentation réelle** : valeur uniformément distribuée sur un intervalle donné

**Représentation par séquence** : permutation aléatoire

**Représentation par arbre** :

- Choisir une fonction  $f$  au hasard dans l'ensemble des fonctions possibles
- Créer autant de nœuds que d'arguments pour  $f$ 
  - Au hasard les nœuds sont soit des feuilles, soit des fonctions
  - Si c'est une fonction continuer récursivement
- Terminer le processus quand la profondeur maximum est atteinte

## La fonction de fitness

---

- La fonction de fitness donne le moyen de développer la population
- Il faut pouvoir garantir que les meilleurs individus ont une meilleure chance d'être parents que les autres
- Mais, il ne faut pas complètement écarter les individus moins bons, car ils peuvent posséder un matériel génétique intéressant
- Pour chaque individu dans la population, il faut évaluer sa valeur de fitness relative
- Pour un problème à  $m$  paramètres, la fonction de fitness peut être représentée dans un espace à  $m+1$  dimensions

# Les opérateurs génétiques

---

Ils interviennent dans l'ordre suivant :

- La **reproduction ou sélection**

Les futurs parents sont sélectionnés proportionnellement à leur valeur de fitness.  
Les individus les mieux adaptés ont plus de chance d'être sélectionnés.

- La **recombinaison** (crossing-over)

On regroupe les individus par couples.

Le patrimoine génétique de chaque couple est recombiné avec une probabilité  $p_c$  à partir d'une position de chaîne tirée aléatoirement.

- La **mutation**

Généralement, un et un seul gène de chaque individu peut être modifié avec la probabilité  $p$ .

- Le **remplacement**

# Sélection

---

## **La sélection par roulette biaisée**

Elle peut être proportionnelle à la valeur de fitness sur le principe de la roulette biaisée.

Inconvénients : convergence prématurée car les meilleurs individus se reproduisent rapidement

pas de sélection objective, si les valeurs de fitness sont proches

## **La sélection par tournoi**

On sélectionne  $k$  individus au hasard sans remplacement ( $k$  est la taille du tournoi).

On évalue l'individu qui a la meilleure fitness dans cette sous-population.



# Remplacement

---

Le remplacement joue aussi un rôle dans la sélection des individus.

**Remplacement de la totalité de la population**

**Conservation des individus les plus performants**

## Mutation

---

Il faut faire attention à ce que l'opérateur engendre des génotypes valides

L'opérateur de mutation doit permettre d'atteindre tout l'espace de recherche.

En fonction de la représentation, l'opération de mutation peut correspondre à :

**Binaire** : changement de valeur d'un gène

**Réelle** : modification d'un gène par ajout d'un bruit gaussien centré

**Ordonnée** : permutation de deux gènes.

**Arbre** : remplacement d'un nœud

## Recombinaison

---

Il faut faire attention à ce que l'opérateur engendre des génotypes valides

L'opérateur de recombinaison doit permettre d'atteindre tout l'espace de recherche.

Les descendants doivent hériter d'une partie de chaque parent (sinon c'est une mutation)

Chaque génotype est coupé en un même point de croisement (éventuellement plusieurs).

### **Ordonnée :**

1. insérer les gènes du génotype1 dans le génotype2 aux mêmes positions
2. Supprimer parmi les autres gènes du prototype2 ceux en double
3. Ajouter à la fin du génotype2 élagué les valeurs manquantes

Ex : [1,3|2,6,5|4] deviennent [3,4,1,6,2,5]

[2,3|4,1,6|5] et [3,2,6,5,4,1]

**Arbre :** remplacement de deux noeuds

# Exploration Vs Exploitation

---

## **Exploration**

Les opérateurs de mutation et de recombinaison permettent d'explorer l'espace des solutions en échappant aux minima locaux c'est-à-dire que la meilleure solution n'est pas recherchée que dans la population initiale.

Inconvénient : si l'exploration est très forte cela correspondra à une recherche aléatoire les bons individus ne sont pas conservés, il n'y a pas de convergence.

## **Exploitation**

On améliore les performances de la population en multipliant les meilleurs individus et en éliminant les moins bons.

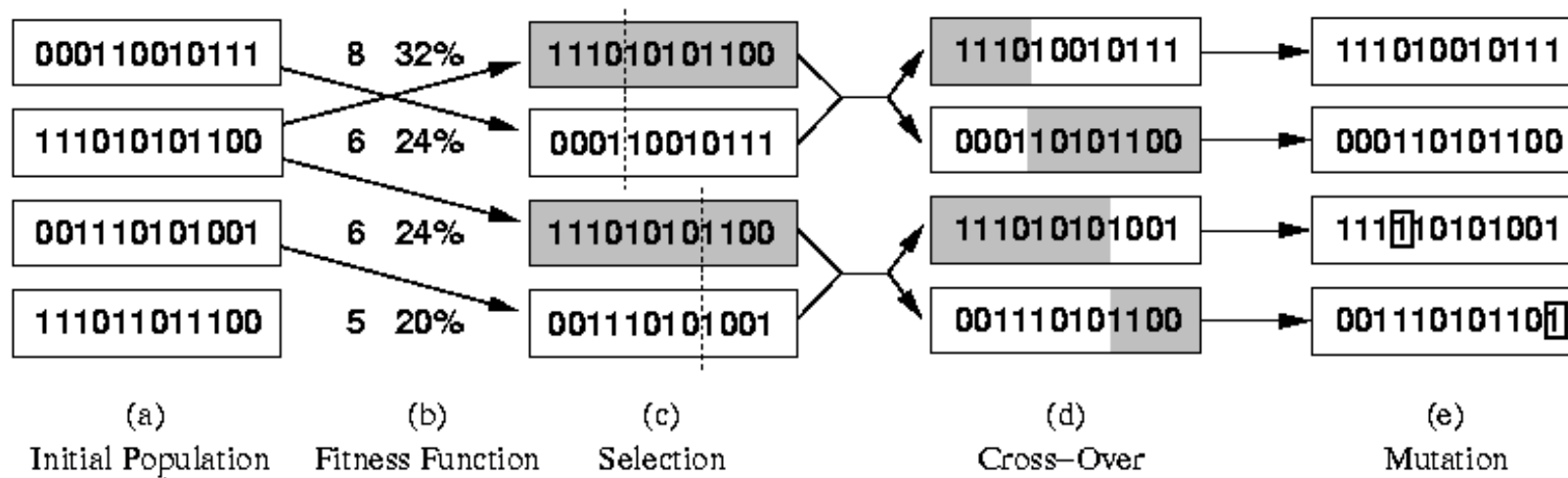
Inconvénients : Si l'exploitation est très forte, la recherche est limitée, on converge vers un minimum local

## Critères d'arrêt

---

- Optimum atteint
- Plusieurs générations sans amélioration
- Limites des ressources
- Nombre maximum d'évaluation atteint

## Exemples



## En Résumé

---

Les algorithmes génétiques sont une métaphore de l'évolution utilisée pour créer des procédures d'optimisation pour la résolution de problèmes.

Ils permettent de trouver en peu de temps une solution proche de la solution optimale dans un grand espace de recherche.

Ils peuvent être exécutés en parallèle.

Ils permettent de contrôler le dilemme exploration/exploitation à travers différents opérateurs tels que la sélection, la mutation et la recombinaison (ou croisement).

Ils sont performants dans des problèmes complexes et sont utilisés pour les calculs numériques, l'optimisation, la planification, le contrôle, la fouille de données, la vie artificielle, etc.